

Modelação – Parte I

- Abrir o *Blender* e apagar o elemento cube;

Para adicionar qualquer elemento à cena, tendo em atenção o local onde se pretende que esse objeto vá ficar (posição do cursor 3D), deve-se selecionar a opção **Add** do menu da janela *3D View* ou pressionar as **Teclas SHIFT + A**.

Dos elementos que o *Blender* disponibiliza para serem usados no processo de modelação destacam-se:

- **Malhas** (ou *Mesh*);
- **Curvas** (ou *Curve*);
- **Superfícies** (ou *Surface*);
- **Texto** (ou *Text*).

As opções mais comuns também podem ser encontradas no **painel de ferramentas** (no lado esquerdo da janela *3D View*). Caso este painel não esteja visível, selecionar a opção **View→Tool Shelf** (ou pressionar a **Tecla T**) da janela *3D View* e depois ir à secção **Create**. Os objetos de formas mais complexas começam normalmente por um dos elementos básicos acima referidos.

1. Malha (ou *mesh*)

- Na área da computação gráfica dá-se o nome de malhas ao conjunto de vértices (ou pontos 3D), arestas ou *edges* (linhas que ligam 2 pontos) e faces que definem a forma de um objeto;
- O *Blender* tem o seguinte conjunto de malhas pré-definidas:
 - **Plano** (ou *Plane*) – Plano composto por uma só face;
 - **Cubo** (ou *Cube*);
 - **Círculo** (ou *Circle*);
 - **Esfera** formada por paralelos e meridianos (ou *UV Sphere*);
 - **Esfera** formada por triângulos (ou *Icosphere*);
 - **Cilindro** (ou *Cylinder*);
 - **Cone** (ou *Cone*);
 - **Toro** (ou *Torus*) – Uma espécie de *donut*;
 - **Grelha** (ou *Grid*) – Plano composto por várias faces;
 - **Macaca** (ou *Monkey*) – Mascote do *Blender*.
- Podem-se definir alguns parâmetros da malha na parte inferior do **painel de ferramentas**. Os parâmetros que aparecem vão diferindo entre si consoante o tipo de malha;

- Adicionar uma esfera UV;

- Na secção **Add UV Sphere** (do painel das ferramentas) pode-se definir:
 - **Segments** – número de meridianos da esfera (só se pode definir este parâmetro aqui e apenas no momento da criação);
 - **Rings** – número de paralelos da esfera (só se pode definir este parâmetro aqui e apenas no momento da criação);
 - **Size** – raio da esfera;
 - **Location** – Posição da esfera no mundo 3D;
 - **Rotation** – Rotação da esfera;

- Colocar o raio da esfera a 2 e a sua origem em (-5, 4, 3).
- Podem-se definir/alterar características dos elementos que existem na cena 3D através do **painel das propriedades** (no lado direito da janela *3D View*). Caso este painel não esteja visível, seleccionar a opção **View→Properties** (ou pressionar a **Tecla N**) da janela *3D View*;
- É conveniente dar nomes aos elementos que se vão colocando na cena 3D para que quando esta fica muito cheia de elementos seja mais fácil detetar o elemento que se pretende. Para isso,
 - No painel **Item** (sub-janela das propriedades) alterar o nome do objeto para “Bola”;
 - Também se pode fazer esta alteração na janela *Outliner*.
- Adicionar um cilindro e um toro, dar-lhe um novo nome e verificar que têm parâmetros diferentes entre si, sem os alterar.

2. Transformações geométricas

- Pode-se aplicar a qualquer elemento as seguintes transformações geométricas:
 - **Translação** – Deslocar um objeto no espaço 3D – usando,
 - A opção do menu **Object→Transform→Grab/Move** ou a **Tecla G** e **mover o rato**. Depois:
 - Premir o **botão esquerdo** ou a **Tecla ENTER** para aceitar a nova posição do objeto;
 - Premir o **botão direito** ou a **Tecla ESCAPE** para cancelar a translação do objeto;
 - Pressionar a **Tecla X, Y** ou **Z**, caso se pretenda limitar a translação do objeto a apenas um dos eixos.
 - O **botão esquerdo do rato sobre um dos eixos que está sobre o objeto**, quando o *widget* de manipulação estiver .
 - Alterar diretamente os valores da localização na secção **Transform**, do painel de propriedades (área **Location**);
 - As **Teclas ALT + G** coloca o elemento na posição (0, 0, 0).
 - Alterar os valores de **X, Y** e **Z** da localização da esfera para (0,0,3), do Toro para (0,0,1.25) e do cilindro para (0,0,0).
 - **Rotação** – Mudar a orientação de um objeto no espaço 3D – usando,
 - A opção do menu **Object→Transform→Rotate** ou a **Tecla R** e **mover o rato**. Depois:
 - Premir o **botão esquerdo** ou a **Tecla ENTER** para aceitar a nova rotação do objeto;
 - Premir o **botão direito** ou a **Tecla ESCAPE** para cancelar a rotação do objeto;
 - Pressionar a **Tecla X, Y** ou **Z**, caso se pretenda limitar a rotação do objeto a apenas um dos eixos.
 - O **botão esquerdo do rato sobre um dos arcos que rodeiam o objeto**, quando o *widget* de manipulação estiver .
 - Alterar diretamente os valores da rotação na secção **Transform**, do painel de propriedades (área **Rotation**);

- As **Teclas ALT + R** coloca o elemento com a rotação de (0°,0°,0°);
- Selecionar a esfera, o toro e o cilindro ao mesmo tempo e alterar os valores de **X, Y e Z** da rotação, usando as várias possibilidades. No final repor a rotação de ambos a (0°,0°,0°).
- **Redimensionamento** – Alterar a escala de um objeto – usando,
 - A opção do menu **Object→Transform→Scale** ou a **Tecla S** e **mover o rato**. Depois:
 - Premir o **botão esquerdo** ou a **Tecla ENTER** para aceitar a nova escala do objeto;
 - Premir o **botão direito** ou a **Tecla ESCAPE** para cancelar o redimensionamento feito ao objeto;
 - Pressionar a **Tecla X, Y ou Z**, caso se pretenda limitar o redimensionamento do objeto a apenas um dos eixos.
 - O **botão esquerdo do rato sobre um dos eixos que está sobre o objeto**, quando o *widget* de manipulação estiver .
 - Alterar diretamente os valores da escala na secção **Transform**, do painel de propriedades (área **Scale** ou **Dimensions**);
 - As **Teclas ALT + S** coloca o elemento com uma escala de (1, 1, 1);
 - Alterar os valores de **X, Y e Z** da escala do toro para (1.2, 1.2, 1.0).

3. Modos de trabalho

- O *Blender* tem vários modos de trabalho. Os que mais interessam ao processo de modelação são:
 - O modo objeto ( **Object Mode**), onde se lida com a malha como um todo;
 - O modo de edição ( **Edit Mode**), onde se lida diretamente com os elementos que compõem a malha, i.e., com vértices, arestas e faces.
 - Pode-se alterar entre estes dois modos de trabalho através da **Tecla TAB** ou no menu existente na janela 3D View;
 - A seleção e eliminação de elementos, bem como, a aplicação de transformações geométricas, são operações que se fazem da mesma maneira quer se esteja a trabalhar com malhas, vértices, arestas ou faces;
 - No modo de edição, quando se pretende trabalhar apenas com:
 - Vértices – Mudar o **Mesh Select Mode** para , no cabeçalho da janela 3D View;
 - Arestas – Mudar o **Mesh Select Mode** para , no cabeçalho da janela 3D View;
 - Faces – Mudar o **Mesh Select Mode** para , no cabeçalho da janela 3D View;
 - Pode-se, ainda, esconder/mostrar os vértices, arestas e faces “da parte de trás” da malha selecionando/desselecionando o botão , o qual facilita a seleção quando se quer selecionar apenas o que está visível (ou “da parte da frente”).
- Selecionar o cilindro e passar para o modo de edição (**Tecla TAB**);
 - Selecionar a sua face de baixo e aplicar-lhe uma translação no eixo dos ZZ (**Teclas G + Z**), para que essa face seja posicionada mais abaixo (o cilindro vai ficar maior).

4. Adicionar novos vértices/arestas/faces a uma *mesh*

- Uma cena 3D pode ser construída em diferentes níveis (ou **Layers**). O *Blender* tem vinte (20) *layers* diferentes () , que se podem escolher **clitando o botão esquerdo quando o cursor estiver em cima** do *layer* pretendido ou a **Tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** ou **0** para escolher o *layer* correspondente ao número e as **Teclas ALT + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** ou **0** para escolher o *layer* 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20;

- Sair do modo de edição e mudar de *layer* 2;
- Adicionar um cubo e passar para modo de edição (**Tecla TAB**);
- Selecionar todos os vértices, caso não estejam selecionados (**Tecla A**);

- Uma das maneiras de adicionar novos vértices, arestas e faces é subdividir as faces do objeto que se tem. Esta operação pode ser feita de duas formas:
 - Usando a **Tecla W** para fazer aparecer um menu com algumas ferramentas especiais e escolher a opção **Subdivide** ou **Subdivide Smooth** (difere do **Subdivide** porque tem o parâmetro **smoothness** com valores diferentes de zero) e especificar o número de cortes (ou *Number of Cuts*) da subdivisão;
 - No **painel de ferramentas**, na secção **Tools**, pressionar o botão **Subdivide** com o botão esquerdo do rato e especificar o número de cortes (ou *Number of Cuts*) da subdivisão.

- Subdividir cada face do cubo em 9 (número de cortes=2);

- Pode, também, acrescentar-se mais vértices, arestas e faces através da operação de **extrusão**, a qual é das mais importantes da modelação. A melhor forma de explicar no que consiste é vê-la a ser aplicada. Assim:

- Colocar no modo de edição de faces;
- Selecionar a face central no topo do cubo;
- Usar a **Tecla E** e **mover o rato** (ou usar as **Teclas direcionais**) de maneira a deslocar a face selecionada “para fora” ou “para dentro” do cubo;
- Usar o **botão esquerdo do rato** ou a **Tecla ENTER** para aceitar a operação;
- É importante perceber que aplicar uma translação a uma face é diferente de lhe fazer uma extrusão. Assim,

- Selecionar a face central de um dos lados do cubo;
- Pressionar a **Tecla G**, deslocar o rato para mudar a face de posição e pressionar o botão esquerdo do rato para finalizar a translação;
- Desfazer a operação feita, premindo as **Teclas CTRL + Z**;

- Assim, verificou-se que a extrusão criou faces novas, ao contrário do que acontece quando se aplicou a translação, que ficou com o mesmo número de faces que tinha inicialmente.

- Pode-se, também, fazer extrusões de arestas:

- Apagar duas faces, na parte lateral do cubo, de forma a criar uma “porta” (**Tecla X**, seguido da opção **Faces** do menu **Delete**);
- Mudar para o modo de edição de arestas e selecionar a aresta logo acima da “porta”;
- Premir a **Tecla E**, **mover o rato** para a posição desejada e pressionar o botão esquerdo do rato para finalizar a extrusão.

- Por fim, pode-se, ainda, fazer extrusões a vértices:

- Mudar para o modo de edição de vértices;
 - Escolher um vértice no topo do cubo e aplicar-lhe uma extrusão;
 - A partir do novo ponto criado, aplicar novas extrusões de maneira a criar uma “antena”.
- Tendo sido selecionado um vértice, uma aresta ou uma face, o processo de extrusão pode ser otimizado, mantendo a **Tecla CTRL** premida e ir pressionando o **botão esquerdo do rato** na posição para onde se quer fazer a extrusão do elemento selecionado;
- Pode-se criar explicitamente uma aresta entre dois vértices. Para isso, deve-se:

- Selecionar dois vértices (**Tecla SHIFT + botão direito do rato**);
 - Usar a opção do menu **Mesh→Edges→Make Edge/Face** ou a **Tecla F**.
- Pode-se criar uma face a partir de vários vértices. Para isso, deve-se:

- Selecionar três ou mais vértices;
 - Usar a opção do menu **Mesh→Faces→Make Edge/Face** ou premir a **Tecla F**.
- Se for adicionada uma nova malha estando-se no modo de edição, ela vai fazer parte da malha que se estava a editar. Por exemplo:

- Sair do modo de edição e mudar de *layer* 3;
 - Adicionar um cilindro (**Teclas SHIFT + A**) na origem;
 - Aplicar-lhe um escalonamento de 3, apenas no eixo dos ZZ;
 - Passar para o modo de edição (**Tecla TAB**);
 - Adicionar um cone (opção do menu **Add→Cone**);
 - Aplicar uma translação ao cone de modo a que fique na parte superior do cilindro;
 - Sair do modo de edição para o modo objeto;
 - Aplicar uma translação (**Tecla G**) e verificar que ambos os objetos mudam de posição ao mesmo tempo.
- Pode-se ligar duas malhas (ou objetos) diferentes numa só. Para isso,

- Sair do modo de edição e mudar para o *layer* 1;
 - Selecionar todas as malhas, esfera, toro e cilindro (**Tecla SHIFT + Botão direito do rato**);
 - Juntar todas as malhas numa única através da opção **Mesh→Join (ou as Teclas CTRL + J)**;
 - Verificar que tudo é um único objeto.
- A cada extrusão feita pode ser aplicado um conjunto de transformações geométricas de forma a ajudar na criação da modelação. Por exemplo:

- Com o modelo anterior selecionado;
 - No modo de edição (**Tecla TAB**), selecionar a face inferior do cilindro;
 - Premir a **Tecla E** e, sem mover o rato, premir a **Tecla ENTER** (esta operação criará novos vértices na mesma posição dos vértices selecionados);
 - Aplicar aos novos vértices um redimensionamento (**Tecla S**) e mover os vértices selecionados para um raio menor;
 - Aplicar uma extrusão no eixo dos ZZ aos vértices selecionados de forma a ir um pouco para dentro do cilindro.

- Pode-se mudar os objetos criados de *layer*. Para isso, deve-se:
 - No modo objeto, selecionar o modelo criado no *layer* 3;
 - Aplicar uma translação de (0.0, 3.0, 0.0) ao modelo criado;
 - Premir a **Tecla M** e selecionar para que *layer* se quer enviar o modelo (enviar para o *layer* 1);
 - Selecionar o *layer* 1 e verificar que contém os dois elementos.
- Finalmente, podem-se juntar vários vértices num só. Para isso, deve-se:
 - No *layer* 2, selecionar o modelo e passar para o modo de edição;
 - Selecionar dois ou mais vértices;
 - Usar a opção do menu **Mesh→Vertices→Merge**, a **Teclas ALT + M** ou o botão **Merge** (na secção **Tools** do **painel de ferramentas**);
 - Escolher uma das opções existente (escolher a opção **At Center**).

5. Add-ons

- Além das funcionalidades base, o *Blender* pode também fazer uso de outras funcionalidades extra, algumas já incluídas na instalação. Estas funcionalidades extras são conhecidas por **add-ons**;
- Para poder utilizar um *add-on* é necessário ativá-lo. Assim:
 - Ir ao menu **File→User Preferences**;
 - Abrir o separador **Add-ons**, que mostra os *add-ons* pré-instalados, separados por categorias;
 - Ir à categoria desejada;
 - Selecionar a caixa do *add-on* que se pretende;
 - Fechar a janela *User Preferences*.
- De forma a verificar este procedimento, fazer o seguinte:
 - Selecionar um *Layer* vazio;
 - Ir ao menu **File→User Preferences**;
 - No separador **Add-ons**, ir à categoria **Add Mesh**;
 - Selecionar a caixa de **ANT Landscape**;
 - Sair da janela *User Preferences*;
 - Ir à opção do menu **Add** (ou **SHIFT + A**);
 - Escolher a opção **Mesh→Landscape**;
 - No painel das ferramentas, separador **Landscape**, alterar alguns dos parâmetros que permitem manipular o aspeto final do terreno (relembrar que este separador só aparece no momento da sua criação e que ao fazer qualquer outra alteração deixa de estar disponível);
 - Entrar no modo de edição;
 - Verificar que é um objeto do tipo *mesh*.

6. Exercícios

- Modele, no *Blender*, a cena 3D apresentada na figura 1, sabendo que:
 - O chão é um cubo redimensionado e deve estar no *layer* 1;
 - A casa é um cubo redimensionado e ao qual foram apagadas algumas faces e feitas extrusões a faces, arestas e vértices. Deve estar no *layer* 2;
 - A árvore é um objeto único, construído a partir do cilindro ao qual lhe foi adicionado um cone redimensionado. Deve estar no *layer* 3;

- O boneco é um objeto único, construído a partir de uma esfera redimensionada, cujos braços e pernas são obtidas por extrusão. A sua cabeça é baseada na primitiva *Monkey*. Deve estar no *layer 3*;
- A estrela, a roda dentada (na “mão” do boneco) e a placa (no telhado da casa) são objetos feitos com ajuda dos Add-ons. Deve estar no *layer 11*;
- O farol é um objeto único construído a partir de um cilindro, ao qual se aplicaram apenas extrusões. Deve estar no *layer 1*.

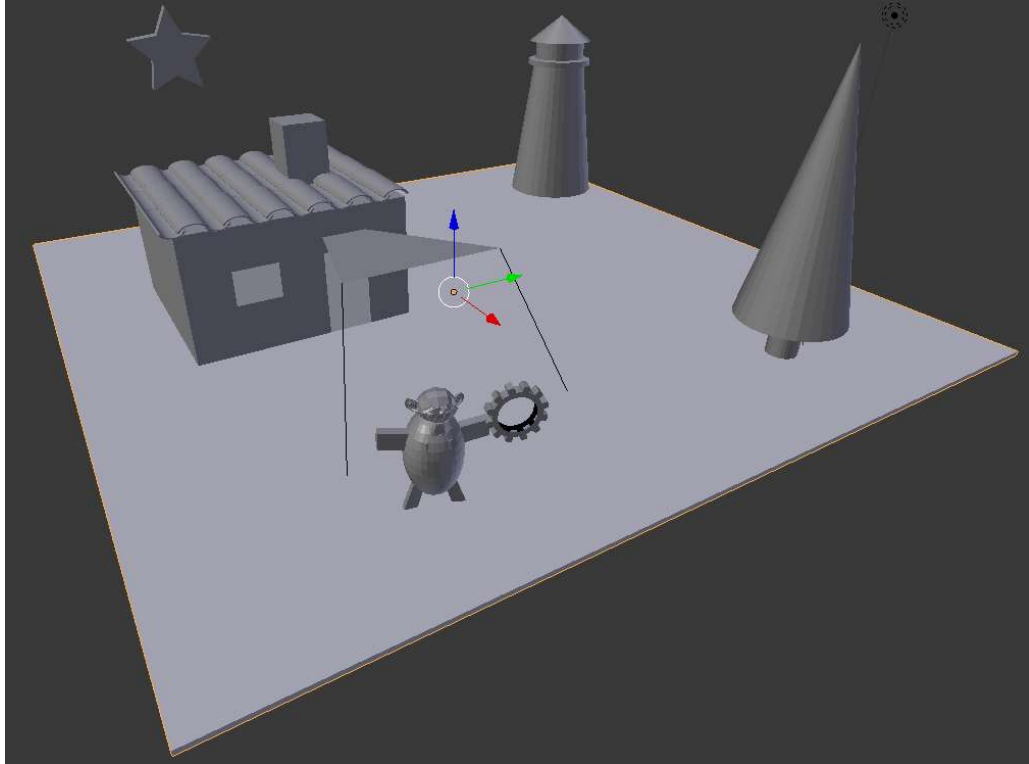


Figura 1: Cena 3D a modelar.